

Задача Negotiable

Входен файл `stdin`
Изходен файл `stdout`



(a) Минало



(b) Настояще



(c) Бъдеще

Таро-прочит на задачата *Negotiable*

Задача

Нека с MEX на една последователност числа означаваме най-малкото неотрицателно цяло число, което не принадлежи на последователността. Например $\text{MEX}(0, 4, 1, 2) = 3$ и $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

Наричаме последователността b от елементи $b_1, b_2, \dots, b_K$ *x-договорим* (или *x-negotiable*), ако и само ако $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

За дадена последователност b с дължина K разгледайте низ от индекси $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Този низ определя разделяне на b на $s + 1$ последователности:

$$(b_1, b_2, \dots, b_{i_1}), (b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2}), \dots, (b_{i_s+1}, \dots, b_K).$$

Наричаме това разделяне *x-приспособимо разделяне* (или *x-malleable partition*), тогава и само тогава когато *всяка* от тези $s + 1$ подпоследователности е *x-договорима*.

Дефинираме *размер* на разделянето като броя на последователностите, т.е. $s + 1$.

Дадена е последователност a от N неотрицателни цели числа. За всяко x от 1 до N определете минималния възможен размер на *x-приспособимото* разделяне на последователността a .

Входни данни

Първият ред съдържа едно цяло число N .

Вторият ред съдържа N цели числа — елементите на последователността a .

Изходни данни

Изведете N цели числа, разделени с интервали, които са отговорите за всяко x (от 1 до N).

Ограничения

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Точки	Ограничения
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Има най-много 50 локални минимума или максимума.
3	23	$1 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Няма допълнителни ограничения.

“Локални минимуми” са дефинирани като стойностите a_i с $2 \leq i \leq N - 1$, за които $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$. “Локални максимуми” са дефинирани като стойностите a_i с $2 \leq i \leq N - 1$, за които $a_{i-1} \leq a_i \leq a_{i+1}$.

Примери

stdin	stdout	Обяснения
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	За $x = 1$ оптималното разделяне е $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. За $x = 2$ оптималното разделяне е $[1, 2], [3, 5]$. За $x = 3$ оптималното разделяне е $[1, 3], [4, 5]$. За $x = 4$ оптималното разделяне е $[1, 5]$. За $x = 5$ оптималното разделяне е $[1, 5]$.